

SIGPAD SaaS — Plan Estratégico & Modelo de Negocio

Documento de Análisis Comercial, Financiero y de Viabilidad Técnica

1. Esquema Comercial & Estructura de Precios

- **Abono Base — Plan Único Full:** \$400.000 ARS / mes (reajutable por IPC o equivalente a USD 350 al cambio oficial/MEP).
- **Capacidad Incluida:** Hasta 20 Objetivos/Puestos de Control y hasta 50 Guardias/Operadores activos en plataforma.
- **Módulo de Expansión (Escalabilidad):** USD 15 / mes por cada objetivo adicional. Cada objetivo extra incluye 2 operadores adicionales sin costo extra.

2. Módulos & Funcionalidades Incluidas

Módulo	Descripción y Valor para el Cliente
■ Pánico S.O.S & Emergencias	Sirena en bucle, overlay de intervención flotante en tiempo real y notificaciones push nativas.
■ Rastreo GPS & Geofencing	Validación de radio de puesto (100-150m) en fichaje y alerta por abandono de cobertura.
■■ Mapa Táctico en Tiempo Real	Monitoreo en Mapbox GL sobre Supabase Realtime con 0 latencia y sincronización instantánea.
■ Recursos Logísticos (Inventario)	Control de herramientas (radios, chalecos, linternas, vehículos) y reporte de fallas por puesto.
■ Evidencia Digital (Fotos/Audio)	Captura multimedia directa en bitácora con subida a almacenamiento seguro de Supabase.
■ Aislamiento Multi-Tenant (SaaS)	100% de la información aislada por empresa (tenant_id) con políticas RLS de base de datos.

3. Análisis Financiero & Rentabilidad Real

Los costos fijos de infraestructura (Supabase Pro + Vercel Pro + Mapbox API + Dominios) suman un aproximado de ~\$65 USD/mes (~\$85.000 ARS). Debido a esta estructura liviana de servidores, **el punto de equilibrio (Break-Even) se logra con 1 SOLO CLIENTE.**

Clientes Activos	Facturación Base	Costo Servidores	Ganancia Neta Estimada
1 Cliente	\$400.000 ARS	-\$85.000 ARS	+\$315.000 ARS / mes (78% margen)
3 Clientes	\$1.200.000 ARS	-\$90.000 ARS	+\$1.170.000 ARS / mes
5 Clientes	\$2.000.000 ARS	-\$100.000 ARS	+\$2.050.000 ARS / mes
10 Clientes	\$4.000.000 ARS	-\$150.000 ARS	+\$4.250.000 ARS / mes
25 Clientes	\$10.000.000 ARS	-\$300.000 ARS	+\$10.900.000 ARS / mes

4. Análisis Crítico: Pros, Contras & Riesgos Ocultos

- **Pro: Cero fricción comercial.** Al tener un plan único claro, las empresas de seguridad no dudan en la contratación.
- **Riesgo 1 (Inflación Argentina):** Cobrar en pesos fijos sin ajuste degrada el margen frente a costos en dólares.
- **Riesgo 2 (Consumo de Servidores):** Muchas fotos de alta resolución o GPS cada 2 segundos pueden aumentar el costo de Supabase.
- **Riesgo 3 (Mora en Cobranzas):** Las empresas de seguridad privada suelen diferir pagos a 30-60 días.
- **Riesgo 4 (Sobrecarga de Soporte):** Guardias con dudas sobre contraseñas o permisos GPS pueden demandar horas de soporte.

5. Soluciones & Salvaguardas Implementadas

Riesgo	Solución Estratégica / Técnica Implementada
Inflación ARS	Contratos reajustables trimestralmente por IPC o cotizados a equivalente en USD 350.
Peso de Fotos	Compresión automática en el navegador del operador a máximo 1080px (~200 KB) antes de subir.
Tráfico GPS	Transmisión basada en movimiento (envía solo si se desplaza >15m o cada 60s si está quieto).
Mora en Pagos	Corte automático de servicio el día 10 del mes si no se registra el abono mensual.
Soporte Operativo	Botón de autogestión de contraseñas, video de 2 min para guardias y soporte L a V comercial.